

高分辨率伽马能谱测量与相对效率刻度

实验目的

1. 了解高纯锗探测器的工作原理。
2. 掌握高纯锗探测器基本性能的测量方法。
3. 了解高纯锗探测效率与 γ 光子能量之间的对应关系。

实验原理

高纯锗探测器主要用来测定 γ 射线能谱，其能量分辨率很高，并具有良好的能量线性。目前好的高纯锗探测器，对 ^{60}Co 的 1.33 MeV 的 γ 射线全能峰半宽度可达 1.3 keV；能量在 0.1 MeV 到几个 MeV 范围内能量线性偏离可达 0.1%，脉冲上升时间一般为 100ns 量级。

高纯锗探测器有平面型和同轴型之分。一般来说，同轴型高纯锗探测器中锗晶体可以沿着轴向可以做的很长，因此同轴型探测器的有效探测长度以及灵敏体积可以做得很大，目前已可以灵敏体积做到 400cm^3 以上。

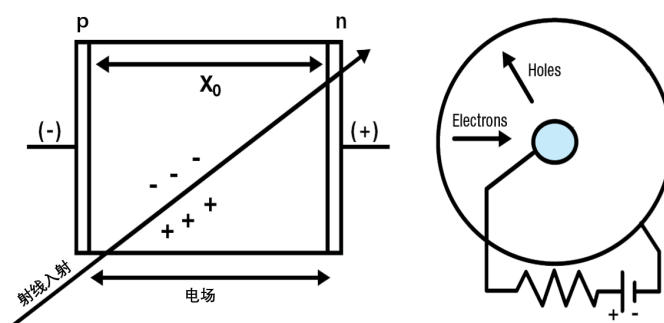


图 19—1 高纯锗探测器的原理图

如图 19—1 所示，高纯锗探测器是 P—I—N 型结构，其中 I 区是探测器的本征区，作为探测器记录粒子的灵敏区。当 γ 光子进入 I 区时， γ 光子与介质原子发生相互作用，产生次级电子，通过电离效应生成大量的电子空穴对。在强电场作用下，电子、空穴分别向正、负极漂移。漂移过程中，在探测器输出回路中形成信号。收集的电荷累积在电极上，当电子空穴全部被收集时，收集电极上累积的电荷量等于 $N \cdot e$ ， N 为次级电子产生的电子空穴对总数， e 为电子电荷量。与探测器连结的电荷灵敏前置放大器将收集的电荷转变为电压信号，其幅度正比于 $N \cdot e$ 。图 19-2 是高纯锗探测器测得的 ^{60}Co 的 γ 射线能谱，其中，最右边的两个尖峰是 1.33 MeV 和 1.17 MeV γ 射线产生的全能峰，其余幅度较低的连续分布是康普顿作用产生的次级电子能谱。

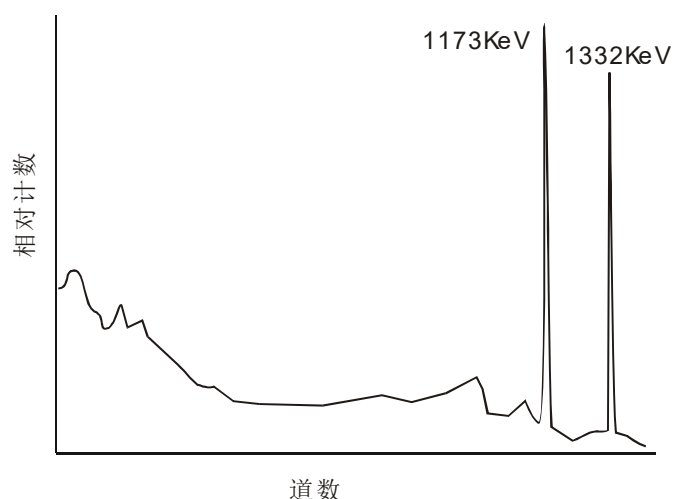


图 19-2 ^{60}Co 的 γ 能谱

高纯锗 γ 谱仪由探头系统和电子学系统组成。探头系统包括高纯锗探测器，冷却装置，液氮容器及前置放大器。电子学系统包括线性放大器及多道分析仪等。图 19-3 是高纯锗 γ 谱仪的方框图。

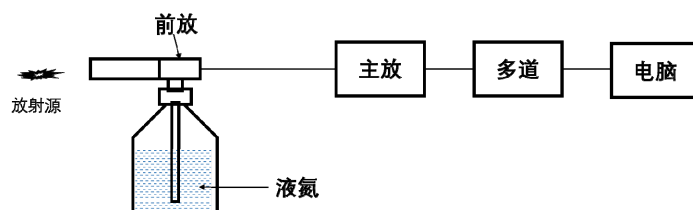


图 19-3 高纯锗 γ 谱仪方框图

为了得到谱仪的良好性能，必须尽量降低前置放大器的噪声。为此，前置放大器初级选用低噪声场效应管，把它和高纯锗晶体一起装在液氮容器顶部的真空室中，并通过插入液氮中的金属杆，实现对它们的冷却。

高纯锗 γ 谱仪的基本性能包括以下几个方面：

1. 能量分辨率：通常以 ^{60}Co 的 1.33 MeV γ 射线全能峰的半高宽（FWHM）来表示。导致全能峰谱线变宽的主要原因有：1) 电离过程中产生的电子——空穴对数目的统计涨落；2) 放大器噪声；3) 探测器漏电流和载流子收集不完全产生的信号幅度落涨。

2. 峰康比：一般以全能峰最大计数与康普顿坪区部分的平均计数的比值表示。由高纯锗探测器的能量分辨率好，全能峰非常尖锐，能获得很高的峰康比。 ^{60}Co 源的 1.33 MeV γ 射线的康普顿坪区，通常取 1040 keV 到 1090 keV 的能量范围。

3. 能量刻度：即 γ 射线能量与全能峰峰位的对应关系。能量刻度曲线是在谱仪一定的使用条件下得到的。当实验条件变化时，应重新进行谱仪的能量刻度。

4. 探测效率：由于高纯锗探测器的灵敏区难以确定且是变化的，因而无标准的效率曲线。本实验用 ^{152}Eu γ 源测量全能峰的相对效率曲线。在 100 keV 到 1.5 MeV 能量范围内，高纯锗探测器的探测效率随能量的变化规律可用下面的函数形式拟合：

$$\ln p = c_1 + c_2 \ln E + c_3 (\ln E)^2 \tag{1}$$

式中：p 为效率；E 为能量，用 MeV 表示。

实验内容

- 1. 测量 ^{60}Co 源的 γ 能谱，利用所测 ^{60}Co 能谱的两个全能峰作能量刻度，确定 1.33 MeV 全能峰的能量分辨率及峰康比。
- 2. 测量 ^{152}Eu 源的 γ 能谱，确定下表中所列 ^{152}Eu γ 能谱中全能峰的位置，并分别计算它们的全能峰净面积（总面积扣除本底）。

表 1 ^{152}Eu γ 能谱部分全能峰的能量和对应的分支比

能量 E(MeV)	1.40801	1.11212	0.96401	0.77887	0.34428	0.12178
分支比 (%)	20.57	13.35	13.20	12.70	26.20	28.00

实验设备

- ^{137}Co 放射源，1 个；
- ^{152}Eu 放射源，1 个；
- NIM 机箱，1 个；
- 高压电源，1 个；
- 线性放大器，1 个；
- 多道脉冲幅度分析器，1 个；
- 高纯锗探测器，1 个；
- 液氮罐（杜瓦罐），1 个；
- 计算机，1 台。

实验步骤

1. 打开机箱电源，缓慢调节高压到高纯锗额定工作电压。
2. 根据所测 ^{60}Co 能谱，对谱仪作能量刻度，并确定 ^{60}Co 1.33 MeV 全能峰的半宽度及峰康比。
3. 全能峰相对效率刻度：
 - 1) 测 ^{152}Eu 的能谱，要求所需要的 γ 能峰的面积不少于 10^4 个计数。
 - 2) 按各 γ 能峰的分支比进行强度归一。
 - 3) 按公式（1）作相对效率曲线。

实验数据处理

1. 计算谱仪在 1.332 MeV 处的能量分辨率和峰康比。确定峰康比时，康普顿坪区的计算区间选择在 1040 keV 至 1096 keV 范围。
2. 测量的 γ 能谱包含有环境本底、噪声和康普顿平台等因素影响， γ 能谱的全能峰去除本底常用如下简单近似处理。假设全能峰左侧（低能侧）本底 B_l ，全能峰右侧（高能侧）本底 B_h ，则第 i 道本底 B_i 为：

$$B_i = B_h + (B_l - B_h) * A_i / A_t$$

其中， A_i 为全能峰第 i 道以前总计数， A_t 为全能峰总计数。

3. 拟合探测器的相对效率曲线，步骤如下：
 - 1) 将 ^{152}Eu 各全能峰的净面积分别除以各峰对应的分支比，所得结果即各分支比都为 1 情况下（强度归一），各全能峰应记录到的净面积值，称为归一化净面积。
 - 2) 设最低能量 0.12178 MeV 处的 γ 光子探测效率为 1，将步骤 1) 计算所得各全能峰归一化净面积分别除以 0.12178 MeV 处全能峰的净面积，即得各全能峰相对于 0.12178 MeV 处的相对效率。
 - 3) 由 2) 计算的各全能峰的相对效率值，按公式（1）拟合探测器的相对效率曲线。

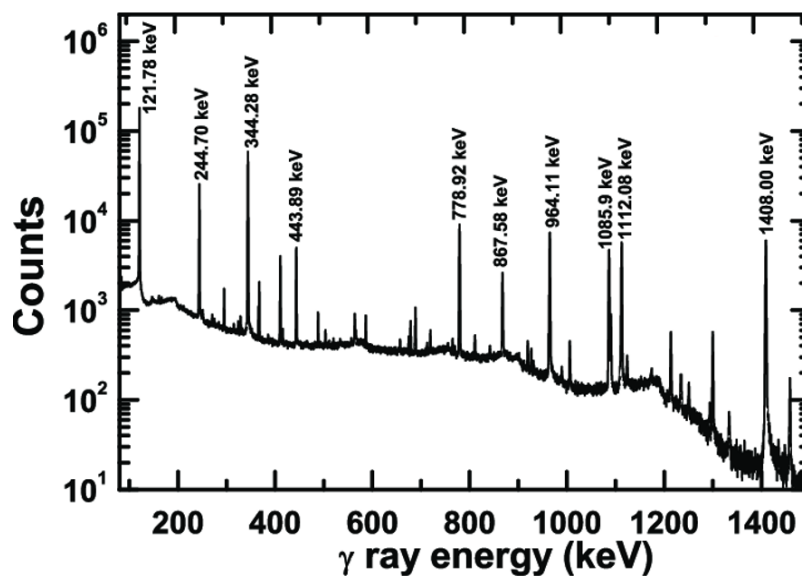


图 19-4 ^{152}Eu 的 γ 能谱

思考题

1. 试从原理上分析高纯锗探测器对 γ 射线的能量分辨率好于 NaI (Tl) 晶体的主要原因。
2. γ 谱的峰康比对实际应用有什么意义?
3. 在测量 γ 射线能量时, 是否要对探头外壳的吸收效应进行能量吸收校正?
4. 试比较塑料闪烁体, NaI (Tl) 晶体, 高纯锗探测器的优缺点, 各在什么场合下选用合适。

参考文献

- [1] 复旦大学, 清华大学, 北京大学合编, 原子核物理实验方法 (第二版修订本), 第五章, 原子能出版社, 1985。
- [2] 徐克尊等编, 粒子探测技术, 第四章, 上海科技出版社, 1981。
- [3] 北京大学, 复旦大学主编, 核物理实验, 实验 15, 原子能出版社, 1984。
- [4] Moens L, Hoste J. Calculation of the peak efficiency of high-purity germanium detectors. The International journal of applied radiation and isotopes, 1983, 34(8): 1085-1095.
- [5] Gehrke R J, Davidson J R. Acquisition of quality γ -ray spectra with HPGe spectrometers. Applied Radiation and isotopes, 2005, 62(3): 479-499.
- [6] Xu J, Bobin J, de Vismes Ott A, et al. Analysis of gamma-ray spectra with spectral unmixing, Part II: Recalibration for the quantitative analysis of HPGe measurements. Applied Radiation and Isotopes, 2022: 110082.
- [7] Fourches N, Zielińska M, Charles G. High purity germanium: from gamma-ray detection to dark matter subterranean detectors, Use of Gamma Radiation Techniques in Peaceful Applications. IntechOpen, 2019: 67.